CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Décrire un ensemble en compréhension ou en extension

Énoncé

Un ensemble est décrit **en compréhension** quand on donne une propriété que vérifient ses éléments (par exemple $\{n \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z},\ n = 2k\}$), et **en extension** quand on énumère ses éléments sous une forme paramétrée (par exemple $\{2k : k \in \mathbb{Z}\}$).

(a) Décrire en compréhension et en extension $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

(b) Même question pour $\{1, 10, 100, 1000, \dots\}$.

(c) Décrire $\mathbb{Q}$ en extension.

(d) Décrire $]0, 1]$ en compréhension.

(e) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble des valeurs prises par une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(f) Décrire en compréhension l'ensemble des antécédents d'un réel y par f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Compréhension : $\{x \in E : \text{propriété}\}$. Extension : $\{\text{expression}(k) : k \in \dots\}$.

Ce qu'on te demande. Écrire chaque ensemble des deux façons.

Corrigé

1. (a) et (b)

(a) Ce sont les entiers naturels impairs, c'est-à-dire de la forme $2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$ ($k = 0$ donne 1, $k = 1$ donne 3…) :

$$\{1, 3, 5, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N},\ n = 2k+1\} = \{2k+1 : k \in \mathbb{N}\}.$$

(b) Ce sont les puissances 10^k avec $k \in \mathbb{N}$ ($10^0 = 1$, $10^1 = 10$…) :

$$\{1, 10, 100, \dots\} = \{x \in \mathbb{R} : \exists k \in \mathbb{N},\ x = 10^k\} = \{10^k : k \in \mathbb{N}\}.$$

2. (c) et (d)

(c) Un rationnel est un quotient $\frac{p}{q}$ avec p entier relatif et q entier non nul ; on peut prendre $q > 0$:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

(d) Les réels strictement plus grands que 0 et inférieurs ou égaux à 1 :

$$]0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leqslant 1\}.$$

3. (e) et (f)

(e) Un réel y est une valeur prise par f s'il existe x avec $y = f(x)$:

$$f(\mathbb{R}) = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in \mathbb{R},\ y = f(x)\} = \{f(x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

(f) Les antécédents de y sont les x dont l'image vaut y :

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = y\}.$$

Exemple avec $f(x) = x^2$: $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty[$ et $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$.

Le piège

En extension, oublier de dire où varie le paramètre : $\{2k+1\}$ seul ne veut rien dire, il faut « $k \in \mathbb{N}$ ».

La méthode

Compréhension : « les x de … tels que … ». Extension : « les … quand k parcourt … ».